

Resol els exercicis autoavaluables del tema i respon la consulta a moodle especificant quants d'ells has fet bé i quants malament. Respondre aquesta consulta és obligatori per poder accedir a propers lliuraments dins l'assignatura.

Les respostes als exercicis es poden trobar al final del document i també compilades a <https://biocomputing-teaching.github.io/WebQuimicaAutomocio/pdf/Exercise.pdf>

#### Exercici Autoavaluable I. Ratio d'empaquetament

La ratio d'empaquetament d'una cel·la unitat es defineix com la fracció entre el volum omplert pels àtoms que la formen i el seu volum total. Calcula el RE de la cel·la unitat cúbica centrada en la cara i de la cel·la unitat cúbica centrada en el cos.

#### Exercici Autoavaluable II. Interacció Coulòmbica

L'energia potencial Coulòmbica entre dos ions es pot expressar com:

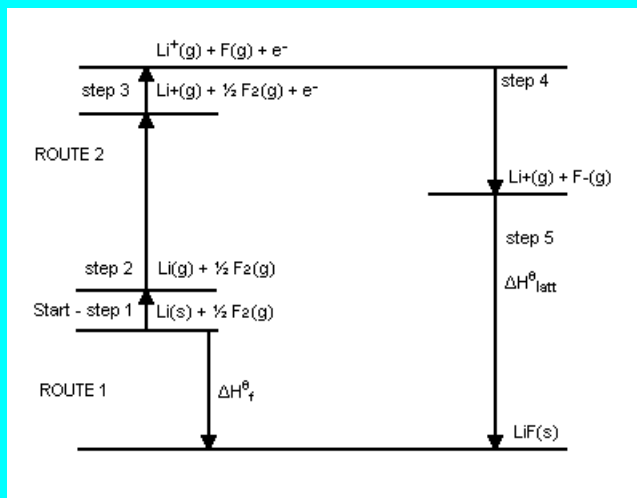
$$U = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

on  $e$  és la càrrega de l'ió,  $\epsilon_0$  és la permitivitat del buit i  $r$  és la distància entre els ions.

Se sap que una molècula gasosa de NaCl té una distància interatòmica de 2.38Å. Quina és l'energia potencial Coulòmbica d'un mol d'aquestes molècules?

#### Exercici Autoavaluable III. Born-Haber

Calcula l'energia reticular del Fluorur de Liti usant l'esquema del cicle de Born-Haber que en trobaras a la [Wikipedia](#):



sabent que:

- L'energia de sublimació del liti és  $161 \text{ kJ mol}^{-1}$ .
- L'energia d'ionització del liti és  $520 \text{ kJ mol}^{-1}$ .
- L'energia de dissociació del fluor és  $158 \text{ kJ mol}^{-1}$ .
- L'afinitat electrònica del fluor és  $-328 \text{ kJ mol}^{-1}$ .
- L'energia de formació del compost és  $-617 \text{ kJ mol}^{-1}$ .

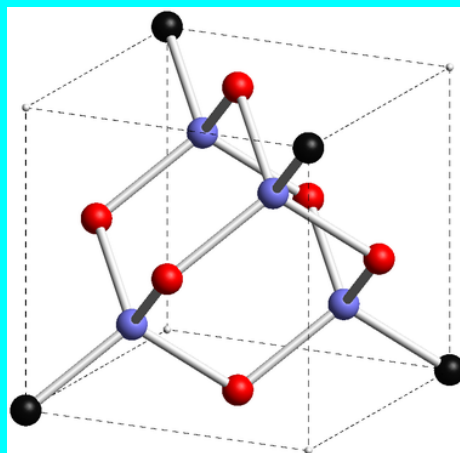
#### Exercici Autoavaluable IV. Propietats sòlids

Compara, per a diferents tipus de sòlids (covalents, iònics, metàl·lics o moleculars), les següents característiques: pressió de vapor, punt de fusió, punt d'ebullició, duresa, fragilitat, conducció elèctrica en estat sòlid, i conducció elèctrica en estat líquid.

#### Exercici Autoavaluable V. Distància d'enllaç C-C

L'estructura cristal·lina del diamant és equivalent a una xarxa cúbica centrada en la cara (FCC), amb una base de dos àtoms de carboni idèntics: un a la posició (0, 0, 0) i l'altre a  $(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$ , on les coordenades es donen com a fraccions al llarg dels costats del cub. Això és equivalent a dues xarxes FCC interpenetrants, desplaçades una respecte a l'altra al llarg d'una diagonal del cos en un quart de la seva longitud. A la figura, els carbonis en els vèrtexs es mostren en color negre, els que són a les cares

en color vermell i els que són interiors en color blau.



Si la densitat del diamant és  $3,51 \text{ g cm}^{-3}$  a  $25^\circ\text{C}$  i  $1,00 \text{ atm}$  de pressió, calculeu la distància de l'enllaç C-C en aquest cristall covalent.

#### Exercici Autoavaluable VI. Defectes de Frenkel i Schottky

Si la densitat del clorur sòdic sense defectes és de  $2,165 \text{ g cm}^{-3}$ , quina seria la densitat si tingués una fracció de defectes de  $10^{-3}$  en els casos següents? Suposa que el volum no varia amb els defectes.

1. Defectes de Frenkel.
2. Defectes de Schottky, entenent  $10^{-3}$  com el nombre de parelles de vacants  $\text{Na}^+/\text{Cl}^-$  per cada parell iònic NaCl inicial.

#### Exercici Autoavaluable VII. Ebullició dissolucions

Respon les següents preguntes:

1. Exactament  $1,00 \text{ g}$  d'urea dissolts en  $75,00 \text{ g}$  d'aigua donen una dissolució que bull a  $100,114^\circ\text{C}$ . El pes molecular de la urea és  $60,1$ . Quina és la  $K_b$  de l'aigua?
2. Una dissolució preparada dissolent  $12,00 \text{ g}$  de glucosa en  $100 \text{ g}$  d'aigua bull a  $100,34^\circ\text{C}$ . Quin és el pes molecular de la glucosa?

**Exercici Autoavaluable VIII. Llei de Raoult**

Raona l'efecte d'un solut en la pressió de vapor d'un solvent, usant una visió macroscòpica o bé microscòpica.

**Exercici Autoavaluable IX. PM sucrosa**

La pressió de vapor de l'aigua a 20 °C és 17,54 mmHg. Quan dissolem 114 g de sucrosa en 1 000 g d'aigua, la pressió de vapor es redueix en 0,11 mmHg. Quin és el pes molecular de la sucrosa?

**Exercici Autoavaluable X. Solubilitat  $\text{Ag}_2\text{CrO}_4$** 

Quina és la constant de solubilitat del cromat d'argent ( $\text{Ag}_2\text{CrO}_4$ ) si la concentració d'una dissolució saturada d'aquesta sal té una concentració de  $6.7 \times 10^{-5} \text{M}$  d'ions cromat?

## Solucions

**Exercici Autoavaluable I. Ratio d'empaquetament**

La ratio d'empaquetament d'una cel·la unitat es defineix com la fracció entre el volum omplert pels àtoms que la formen i el seu volum total. Calcula el RE de la cel·la unitat cúbica centrada en la cara i de la cel·la unitat cúbica centrada en el cos.

**Resposta**

La ratio d'empaquetament (RE) es defineix com la fracció entre el volum ocupat pels àtoms en una cel·la unitat i el volum total de la cel·la.

**1. Cúbica Centrada en la Cara**

- Conté 4 àtoms per cel·la unitat.
- Relació entre el costat de la cel·la  $a$  i el radi atòmic  $r$ :

$$a = \frac{4r}{\sqrt{2}}$$

- Volum de la cel·la unitat:

$$V_{\text{cel·la}} = a^3 = \left(\frac{4r}{\sqrt{2}}\right)^3$$

- Volum ocupat pels àtoms:

$$V_{\text{àtoms}} = 4 \cdot \frac{4}{3}\pi r^3$$

- Ratio d'empaquetament:

$$RE = \frac{V_{\text{àtoms}}}{V_{\text{cel·la}}} = \frac{4 \cdot \frac{4}{3}\pi r^3}{\left(\frac{4r}{\sqrt{2}}\right)^3} \approx 0.74$$

**2. Cúbica Centrada en el Cos**

- Conté 2 àtoms per cel·la unitat.
- Relació entre el costat de la cel·la  $a$  i el radi atòmic  $r$ :

$$a = \frac{4r}{\sqrt{3}}$$

- Volum de la cel·la unitat:

$$V_{\text{cel·la}} = a^3 = \left(\frac{4r}{\sqrt{3}}\right)^3$$

- Volum ocupat pels àtoms:

$$V_{\text{àtoms}} = 2 \cdot \frac{4}{3} \pi r^3$$

- Ratio d'empaquetament:

$$RE = \frac{V_{\text{àtoms}}}{V_{\text{cel·la}}} = \frac{2 \cdot \frac{4}{3} \pi r^3}{\left(\frac{4r}{\sqrt{3}}\right)^3} \approx 0.68$$

#### Exercici Autoavaluable II. Interacció Coulòmbica

L'energia potencial Coulòmbica entre dos ions es pot expressar com:

$$U = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

on  $e$  és la càrrega de l'ió,  $\epsilon_0$  és la permitivitat del buit i  $r$  és la distància entre els ions.

Se sap que una molècula gasosa de NaCl té una distància interatòmica de 2.38Å. Quina és l'energia potencial Coulòmbica d'un mol d'aquestes molècules?

Resposta

L'energia potencial Coulòmbica entre dos ions es pot expressar com:

$$U = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

on  $e$  és la càrrega de l'ió,  $\epsilon_0$  és la permitivitat del buit i  $r$  és la distància entre els ions.

Se sap que una molècula gasosa de NaCl té una distància interatòmica de 2,38 Å.

Calculant l'energia potencial per una parella d'ions:

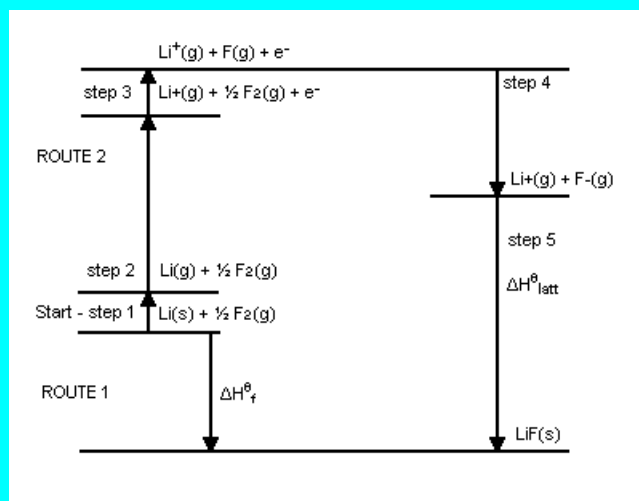
$$U = \frac{(1.602 \times 10^{-19} \text{C})^2}{4\pi(8.854 \times 10^{-12} \text{F m}^{-1})(2.38 \times 10^{-10} \text{m})} = 9,69 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

Multiplicant per un mol de molècules ( $6,022 \cdot 10^{23}$ ):

$$U_{\text{mol}} = U \times N_A = 583,76 \text{ kJ mol}^{-1}$$

## Exercici Autoavaluable III. Born-Haber

Calcula l'energia reticular del Fluorur de Liti usant l'esquema del cicle de Born-Haber que en trobaras a la [Wikipedia](#):



sabent que:

- L'energia de sublimació del liti és  $161 \text{ kJ mol}^{-1}$ .
- L'energia d'ionització del liti és  $520 \text{ kJ mol}^{-1}$ .
- L'energia de dissociació del fluor és  $158 \text{ kJ mol}^{-1}$ .
- L'afinidat electrònica del fluor és  $-328 \text{ kJ mol}^{-1}$ .
- L'energia de formació del compost és  $-617 \text{ kJ mol}^{-1}$ .

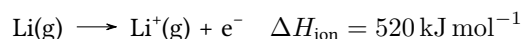
Resposta

L'energia reticular ( $U_{\text{reticular}}$ ,  $\Delta H_{\text{lat}}$  a l'esquema) es pot calcular mitjançant el cicle de Born-Haber, tenint en compte les dades proporcionades:

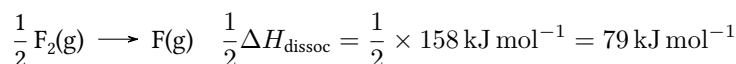
- Sublimació del liti:



- Ionització del liti:



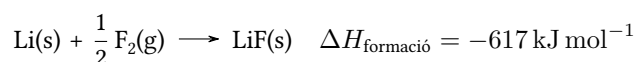
- Dissociació del fluor:



- Afinitat electrònica del fluor:



- Formació del compost iònic:



El cicle de Born-Haber en aquest cas estableix:

$$\Delta H_{\text{formació}} = \Delta H_{\text{sub}} + \Delta H_{\text{ion}} + \frac{1}{2} \Delta H_{\text{dissoc}} + \Delta H_{\text{afin}} + U_{\text{reticular}}$$

o bé:

$$U_{\text{reticular}} = \Delta H_{\text{formació}} - (\Delta H_{\text{sub}} + \Delta H_{\text{ion}} + \frac{1}{2} \Delta H_{\text{dissoc}} + \Delta H_{\text{afin}})$$

Substituint els valors:

$$\begin{aligned} U_{\text{reticular}} &= -617 \text{ kJ mol}^{-1} - (161 \text{ kJ mol}^{-1} + 520 \text{ kJ mol}^{-1} + 79 \text{ kJ mol}^{-1} + -328 \text{ kJ mol}^{-1}) \\ &= -1\,049 \text{ kJ mol}^{-1} \end{aligned}$$

#### Exercici Autoavaluable IV. Propietats sòlids

Compara, per a diferents tipus de sòlids (covalents, iònics, metàl·lics o moleculars), les següents característiques: pressió de vapor, punt de fusió, punt d'ebullició, duresa, fragilitat, conducció elèctrica en estat sòlid, i conducció elèctrica en estat líquid.

Resposta

Les característiques dels diferents tipus de sòlids són les següents:



**Sòlids covalents:**

(com el diamant o el quars) tenen enllaços molt forts, donant lloc a punts de fusió i ebullició alts, però no condueixen l'electricitat.

**Sòlids iònics:**

(com el NaCl) tenen punts de fusió alts i són fràgils. No condueixen l'electricitat en estat sòlid però sí en estat líquid.

**Sòlids metàl·lics:**

(com el ferro o el coure) tenen punts de fusió variables i són bons conductors elèctrics tant en estat sòlid com líquid.

**Sòlids moleculars:**

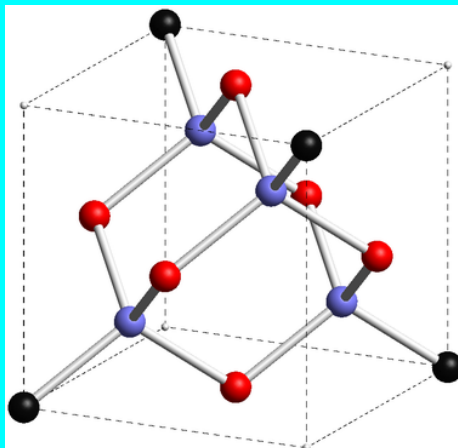
(com el gel o el diòxid de carboni sòlid) tenen forces intermoleculars febles, la qual cosa els dona baixos punts de fusió i ebullició i una pressió de vapor elevada.

Taula 1: Comparació de propietats dels diferents tipus de sòlids.

| Propietat                    | Sòlids Covalents | Sòlids Iònics | Sòlids Metàl·lics | Sòlids Moleculars |
|------------------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Pressió de vapor             | Molt baixa       | Baixa         | Baixa             | Alta              |
| Punt de fusió                | Molt alt         | Alt           | Variable          | Baix              |
| Punt d'ebullició             | Molt alt         | Alt           | Variable          | Baix              |
| Duresa                       | Molt dura        | Dura          | Variable          | Tova              |
| Fragilitat                   | Fràgil           | Fràgil        | No fràgil         | Fràgil            |
| Conducció elèctrica (sòlid)  | No               | No            | Sí                | No                |
| Conducció elèctrica (líquid) | No               | Sí            | Sí                | No                |

**Exercici Autoavaluable V. Distància d'enllaç C-C**

L'estructura cristal·lina del diamant és equivalent a una xarxa cúbica centrada en la cara (FCC), amb una base de dos àtoms de carboni idèntics: un a la posició (0, 0, 0) i l'altre a (1/4, 1/4, 1/4), on les coordenades es donen com a fraccions al llarg dels costats del cub. Això és equivalent a dues xarxes FCC interpenetrants, desplaçades una respecte a l'altra al llarg d'una diagonal del cos en un quart de la seva longitud. A la figura, els carbonis en els vèrtexs es mostren en color negre, els que són a les cares en color vermell i els que són interiors en color blau.



Si la densitat del diamant és  $3,51 \text{ g cm}^{-3}$  a  $25^\circ\text{C}$  i  $1,00 \text{ atm}$  de pressió, calculeu la distància de l'enllaç C-C en aquest cristall covalent.

Resposta

a la figura s'aprecia que el diamant cristal·litza en una estructura cúbica centrada en la cara (FCC) amb una base de 8 àtoms de carboni per cel·la unitària: 8 àtoms en els vèrtex, 6 a les cares i 4 a l'interior de la cel·la.

Ens diuen que la posició d'un àtom de carboni és  $(0, 0, 0)$  i la del que té enllaçat  $(1/4, 1/4, 1/4)$ . Per tant, l'enllaç entre aquests dos àtoms és sobre la diagonal del cos de la cel·la unitària, i és la quarta part de la longitud d'aquesta diagonal. Així, l'objectiu és calcular el valor d'aquesta diagonal i dividir-lo per 4.

La massa molar del carboni és  $M_C = 12,01 \text{ g mol}^{-1}$ , i el nombre d'Avogadro és  $N_A = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ . Com que hi ha 8 àtoms de carboni a la cel·la unitat, la seva massa és:

$$m = 8 \times \frac{M_C}{N_A} = 8 \times \frac{12,01 \text{ g mol}^{-1}}{6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}} = 1,595 \cdot 10^{-22} \text{ g}$$

Calculem ara el volum de la cel·la, a partir de la seva massa i de la densitat. La densitat del diamant és  $\rho = 3,51 \text{ g cm}^{-3}$ .

$$V = \frac{m}{\rho} = \frac{1,595 \cdot 10^{-22} \text{ g}}{3,51 \text{ g cm}^{-3}} = 4,547 \cdot 10^{-23} \text{ cm}^3$$

Per saber el valor de l'aresta del cub, només hem de fer l'arrel cúbica del volum:

$$a = \sqrt[3]{V} = \sqrt[3]{4,547 \cdot 10^{-23} \text{ cm}^3} = 3,57 \cdot 10^{-8} \text{ cm} = 3,57 \text{ Å}$$

Finalment, sabent l'aresta podem calcular la diagonal del cub, i en dividir-la per 4, obtindrem la distància d'enllaç entre els dos àtoms de carboni. Així doncs:

$$d_{\text{C-C}} = \frac{\sqrt{3}}{4}a = \frac{1.732}{4} \times 3,57 \text{ Å} = 1,55 \text{ Å}$$

#### Exercici Autoavaluable VI. Defectes de Frenkel i Schottky

Si la densitat del clorur sòdic sense defectes és de  $2,165 \text{ g cm}^{-3}$ , quina seria la densitat si tingués una fracció de defectes de  $10^{-3}$  en els casos següents? Suposa que el volum no varia amb els defectes.

1. Defectes de Frenkel.
2. Defectes de Schottky, entenent  $10^{-3}$  com el nombre de parelles de vacants  $\text{Na}^+/\text{Cl}^-$  per cada parell iònic  $\text{NaCl}$  inicial.

Resposta

1. Defectes de Frenkel. Un defecte de Frenkel implica que un ió abandona la seva posició normal i passa a ocupar una posició intersticial. Es crea una vacant i un intersticial, però no es perd massa del cristall. Si el volum no varia, la densitat tampoc:

$$\rho_{\text{Frenkel}} = \rho_0 = 2,165 \text{ g cm}^{-3}$$

2. Defectes de Schottky. Un defecte de Schottky en  $\text{NaCl}$  correspon a una parella de vacants: desapareix un  $\text{Na}^+$  i un  $\text{Cl}^-$  dels seus llocs cristal·lins. Això elimina una unitat fórmula  $\text{NaCl}$  per cada defecte de Schottky.

Amb la convenció de l'enunciat, si  $n_s/N = 10^{-3}$ , on  $n_s$  és el nombre de parelles de vacants i  $N$  el nombre inicial de parells iònics  $\text{NaCl}$ , la fracció de massa que resta és:

$$1 - \frac{n_s}{N} = 1 - 10^{-3} = 0.999$$

Per tant, com que el volum es manté constant:

$$\rho_{\text{Schottky}} = \rho_0 \left(1 - \frac{n_s}{N}\right) = 2,165 \text{ g cm}^{-3} \cdot 0.999 = \boxed{2,163 \text{ g cm}^{-3}}$$

Si, en canvi, algú definís  $10^{-3}$  com la fracció de defectes per lloc iònic individual, caldria especificar-ho i apareixeria un factor 2 diferent. Per això l'enunciat ha de dir explícitament si la fracció es refereix a parelles de vacants o a llocs iònics.

#### Exercici Autoavaluable VII. Ebullició dissolucions

Respon les següents preguntes:

1. Exactament 1.00g d'urea dissolts en 75.00g d'aigua donen una dissolució que bull a  $100.114^{\circ}\text{C}$ . El pes molecular de la urea és 60.1. Quina és la  $K_b$  de l'aigua?
2. Una dissolució preparada dissolent 12,00g de glucosa en 100g d'aigua bull a  $100.34^{\circ}\text{C}$ . Quin és el pes molecular de la glucosa?

Resposta

1. Dissolució urea

La fórmula de l'elevació del punt d'ebullició és:

$$\Delta T_b = K_b \cdot m$$

On  $m$  és la molalitat de la dissolució:

$$m = \frac{\text{mols de solut}}{\text{kg de dissolvent}}$$

Les mols d'urea són:

$$\text{mols d'urea} = \frac{1,00 \text{ g}}{60,1 \text{ g/mol}} = 0,01664 \text{ mol}$$

La massa d'aigua en kg és:

$$75,00 \text{ g} = 0,07500 \text{ kg}$$

Per tant, la molalitat és:

$$m = \frac{0,01664 \text{ mol}}{0,07500 \text{ kg}} = 0,2219 \text{ mol/kg}$$

L'elevació del punt d'ebullició és:

$$\Delta T_b = 100,114\text{ }^{\circ}\text{C} - 100,000\text{ }^{\circ}\text{C} = 0,114\text{ }^{\circ}\text{C}$$

Llavors, calculem  $K_b$ :

$$K_b = \frac{\Delta T_b}{m} = \frac{0,114\text{ }^{\circ}\text{C}}{0,2219\text{ mol/kg}} = 0,514\text{ }^{\circ}\text{C} \cdot \text{kg/mol}$$

2. Dissolució glucosa

3. Novament, usem la mateixa fórmula:

$$\Delta T_b = K_b \cdot m$$

Sabem que  $K_b$  de l'aigua és  $0,514\text{ }^{\circ}\text{C} \cdot \text{kg/mol}$ , i que:

$$\Delta T_b = 100,34\text{ }^{\circ}\text{C} - 100,000\text{ }^{\circ}\text{C} = 0,34\text{ }^{\circ}\text{C}$$

Calculem la molalitat:

$$m = \frac{\Delta T_b}{K_b} = \frac{0,34\text{ }^{\circ}\text{C}}{0,514\text{ }^{\circ}\text{C} \cdot \text{kg/mol}} = 0,661\text{ mol/kg}$$

Com la massa del dissolvent és  $100\text{ g} = 0,100\text{ kg}$ , la quantitat de mols de glucosa és:

$$\text{mols de glucosa} = m \times \text{kg dissolvent} = 0,661\text{ mol/kg} \times 0,100\text{ kg} = 0,0661\text{ mol}$$

Finalment, el pes molecular de la glucosa és:

$$\text{PM} = \frac{\text{massa de solut}}{\text{mols de solut}} = \frac{12,00\text{ g}}{0,0661\text{ mol}} = 181,6\text{ g/mol}$$

#### Exercici Autoavaluable VIII. Llei de Raoult

Raona l'efecte d'un solut en la pressió de vapor d'un solvent, usant una visió macroscòpica o bé microscòpica.

Resposta

Visió Macroscòpica Quan s'afegeix un solut a un dissolvent, la pressió de vapor del dissolvent (per sobre de la solució resultant) és menor que la pressió de vapor del dissolvent pur.

La pressió de vapor del dissolvent sobre una solució varia amb la concentració del solut en la solució (però no depèn de la identitat del dissolvent ni de la del solut, independentment del seu tipus, mida o càrrega).

#### Soluts No Volàtils

Experimentalment, es sap que la pressió de vapor del dissolvent sobre una solució que conté un solut no volàtil (és a dir, un solut que no té pressió de vapor pròpia) és directament proporcional a la fracció molar del dissolvent en la solució. Aquest comportament està descrit per la Llei de Raoult:

$$P_{\text{dissolvent}} = X_{\text{dissolvent}} P_{0,\text{dissolvent}}$$

on:

- $P_{\text{dissolvent}}$  és la pressió de vapor del dissolvent sobre la solució,
- $X_{\text{dissolvent}}$  és la fracció molar del dissolvent en la solució,
- $P_{0,\text{dissolvent}}$  és la pressió de vapor del dissolvent pur.

Notem que:

- Si  $X_{\text{dissolvent}} = 1$  (dissolvent pur), llavors  $P_{\text{dissolvent}} = P_{0,\text{dissolvent}}$ .
- Si  $X_{\text{dissolvent}} < 1$  (presència de solut), llavors  $P_{\text{dissolvent}} < P_{0,\text{dissolvent}}$ .

#### Soluts Volàtils

Un solut volàtil (és a dir, un solut amb pressió de vapor pròpia) contribueix a la pressió de vapor per sobre d'una solució on està dissolt. La pressió de vapor sobre una solució que conté un solut volàtil és la suma de les pressions de vapor del dissolvent i de cadascun dels soluts volàtils:

$$P_{\text{dissolvent}} = X_{\text{dissolvent}} P_{0,\text{dissolvent}}$$

$$P_{\text{solut}} = X_{\text{solut}} P_{0,\text{solut}}$$

$$P_{\text{solució}} = P_{\text{dissolvent}} + P_{\text{solut}} + \dots = X_{\text{dissolvent}} P_{0,\text{dissolvent}} + X_{\text{solut}} P_{0,\text{solut}} + \dots$$

#### Visió Microscòpica

#### Soluts No Volàtils

Quan s'afegeix NaCl a l'aigua:

- Hi ha menys molècules d'aigua en fase vapor (és a dir, menor pressió de vapor) sobre la solució de NaCl que sobre l'aigua pura.
- No hi ha ions  $\text{Na}^+$  ni  $\text{Cl}^-$  en la fase vapor sobre la solució de NaCl.

Soluts Volàtils Quan s'afegeix kriptó líquid al xenó líquid:

- Hi ha menys àtoms de xenó en la fase vapor (és a dir, menor pressió de vapor) sobre la solució que sobre el xenó pur.
- Hi ha àtoms de kriptó en la fase vapor sobre la solució (tant el kriptó com el xenó contribueixen a la pressió de vapor de la solució).

#### Exercici Autoavaluable IX. PM sucrosa

La pressió de vapor de l'aigua a  $20^\circ\text{C}$  és 17,54 mmHg. Quan dissolem 114 g de sucrosa en 1 000 g d'aigua, la pressió de vapor es redueix en 0,11 mmHg. Quin és el pes molecular de la sucrosa?

Resposta

La disminució relativa de la pressió de vapor ve donada per la llei de Raoult:

$$\frac{\Delta P}{P_0} = \frac{n_s}{n_a + n_s} \approx \frac{n_s}{n_a}$$

on: -  $\Delta P = 0,11 \text{ mmHg}$  és la disminució de la pressió de vapor, -  $P_0 = 17,54 \text{ mmHg}$  és la pressió de vapor de l'aigua pura, -  $n_s$  és el nombre de mols de sucrosa, -  $n_a$  és el nombre de mols d'aigua.

Calculant la fracció molar aproximada:

$$\frac{0,11 \text{ mmHg}}{17,54 \text{ mmHg}} = \frac{n_s}{n_a}$$

El nombre de mols d'aigua és:

$$n_a = \frac{1\,000 \text{ g}}{18,015 \text{ g mol}^{-1}} = 55,49 \text{ mol}$$

Aïllem  $n_s$ :

$$n_s = \frac{0.11}{17.54} \times 55.49 = 0,348 \text{ mol}$$

El pes molecular de la sucrosa és:

$$M_s = \frac{\text{massa de sucrosa}}{n_s} = \frac{114 \text{ g}}{0,348 \text{ mol}} = 328 \text{ g mol}^{-1}$$

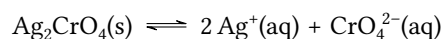
Per tant, el pes molecular de la sucrosa calculat és aproximadament  $328 \text{ g mol}^{-1}$ , molt proper al valor teòric de  $342 \text{ g mol}^{-1}$ .

#### Exercici Autoavaluable X. Solubilitat $\text{Ag}_2\text{CrO}_4$

Quina és la constant de solubilitat del cromat d'argent ( $\text{Ag}_2\text{CrO}_4$ ) si la concentració d'una dissolució saturada d'aquesta sal té una concentració de  $6.7 \times 10^{-5} \text{ M}$  d'ions cromat?

Resposta

La dissociació del cromat d'argent en aigua segueix la següent equació d'equilibri:



La constant de producte de solubilitat s'expressa com:

$$K_{sp} = [\text{Ag}^+]^2[\text{CrO}_4^{2-}]$$

Ens donen la concentració d'ions cromat en una dissolució saturada:

$$[\text{CrO}_4^{2-}] = 6,7 \cdot 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$$

Atès que per cada mol de  $\text{CrO}_4^{2-}$  format es produeixen 2 mols d'ions  $\text{Ag}^+$ , la seva concentració serà:

$$[\text{Ag}^+] = 2 \times 6,7 \cdot 10^{-5} \text{ mol L}^{-1} = 1,34 \cdot 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$$

Substituïm aquestes dades a l'equació del producte de solubilitat:



$$K_{sp} = (1,34 \cdot 10^{-4} \text{ mol L}^{-1})^2 \times (6,7 \cdot 10^{-5} \text{ mol L}^{-1})$$

$$K_{sp} = 1,2 \cdot 10^{-12} \text{ mol}^3/\text{L}^3$$